



|                                                      |  |                            |     |     |      |                        |            |      |      |
|------------------------------------------------------|--|----------------------------|-----|-----|------|------------------------|------------|------|------|
| ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>No.: |  |                            |     |     |      | OPS<br>-<br>OSE<br>141 | Del Año:   | 2025 |      |
| CONTRATISTA<br>:                                     |  | SALAS CHAVEZ WILSON RAFAEL |     |     |      | C.C. / C.E. No.:       | 1130675674 |      |      |
| PERIODO DEL<br>INFORME:                              |  | Desde:                     | 30  | 04  | 2025 | Hasta:                 | 31         | 12   | 2025 |
|                                                      |  |                            | Día | Mes | Año  |                        | Día        | Mes  | Año  |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

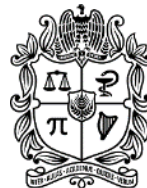
**OBJETO:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO CON OBJETIVO: ESTABLECER UN SERVICIO DE COMPARACIONES INTERLABORATORIOS Y/O ENSAYOS DE APTITUD PARA LA EVALUACIÓN COMPETENTE, IMPARCIAL E INDEPENDIENTE DEL DESEMPEÑO DE LOS LABORATORIOS Y REDES DE MONITOREO DEL PAÍS Y LA REGIÓN QUE REALIZAN MEDICIONES EN CALIDAD DEL AIRE DE LOS GASES CONTAMINANTES, BASADO EN LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 17043:2023 Y LA ISO 13528:2017.

|                   |                     |     |     |      |                                                               |     |     |      |
|-------------------|---------------------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| <b>PLAZO OPS:</b> | <b>Fecha inicio</b> | 30  | 04  | 2025 | <b>Fecha Terminación</b> (Incluidas prórrogas y suspensiones) | 31  | 12  | 2025 |
|                   |                     | Día | Mes | Año  |                                                               | Día | Mes | Año  |

## 2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

| No. | <b>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA</b><br>(Incluir cada obligación tal como se pactó en la ODS)                                                                        | <b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b><br>(Para el cumplimiento de la obligación en el periodo informado) | <b>AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN</b><br>(Incluir el porcentaje de avance por cada obligación ejecutada en el periodo de actividades informado, y la total acumulada a la fecha) |                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                                                                                                                              |                                                                                                  | <u>Periodo (%)</u>                                                                                                                                                            | <u>Acumulada a la fecha (%)</u> |
| 1   | Desarrollar actividades relacionadas con el estudio del estado de arte alineadas al objetivo y alcance del proyecto.                                         | Actividad ya finalizada y entregada                                                              | 100%                                                                                                                                                                          | 100%                            |
| 2   | Identificar los procedimientos para la elaboración de comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud en el mundo, mediante un estudio bibliográfico. | Actividad ya finalizada y entregada como parte del estudio del estado del arte                   | 100%                                                                                                                                                                          | 100%                            |
| 3   | Determinar los requisitos de trazabilidad metrológica para las comparaciones interlaboratorios.                                                              | Actividad ya finalizada y entregada como parte del estudio del estado del arte                   | 100%                                                                                                                                                                          | 100%                            |
| 4   | Definir los criterios de aceptación de las mediciones en las comparaciones interlaboratorios.                                                                | Actividad ya finalizada y entregada como parte del estudio del estado del arte                   | 100%                                                                                                                                                                          | 100%                            |

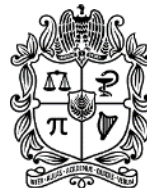
**Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera**  
**Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios**  
**Formato: Informe de ejecución de actividades orden**  
**contractual de prestación de servicios persona natural**



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
 DE COLOMBIA

|    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 5  | Elaborar protocolos para las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud para cada uno de los gases contaminantes definidos en el alcance.                                 | Actividad ya finalizada y entregada como el protocolo general y los procedimientos específicos para cada gas                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100% | 100% |
| 6  | Definir la metodología estadística a ser usada como medida de comparación.                                                                                                            | Actividad ya finalizada y entregada con el procedimiento estadístico para planificación de rondas de ensayos de aptitud.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100% | 100% |
| 7  | Determinar los modelos apropiados para la incertidumbre de los valores asignados que puedan aplicar en las comparaciones interlaboratorios.                                           | Actividad ya finalizada y entregada con el procedimiento estadístico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100% | 100% |
| 8  | Dirigir el desarrollo de una prueba piloto interna para evaluar y ajustar los protocolos.                                                                                             | Se elaboró y consolidó el formato de planificación de ronda de ensayo de aptitud para gases contaminantes criterio, incluyendo criterios de participación, personal involucrado, información técnica a suministrar, cronograma operativo, requisitos de trazabilidad, controles de homogeneidad y estabilidad, criterios de evaluación del desempeño y hoja de registro del participante. | 100% | 90%  |
| 9  | Hacer los ajustes que sean necesarios.                                                                                                                                                | Se ajustan los procedimientos, formatos e instructivos de acuerdo a la gestión de la prueba piloto.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100% | 90%  |
| 10 | Integrar los protocolos de las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud al sistema de gestión del laboratorio.                                                          | Los procedimientos y protocolos siguen la estructura del sistema de gestión de calidad del laboratorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100% | 90%  |
| 11 | Apoyar con información de tipo técnica, la elaboración del aplicativo el software libre para la evaluación estadística de las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud. | Se entregan las formulas, procedimiento estadístico y calculos para el desarrollo del aplicativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100% | 90%  |
| 12 | Hacer pruebas en el aplicativo como usuario final hasta asegurar su validez.                                                                                                          | Se llevaron a cabo la verificación de calculos del aplicativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100% | 90%  |
| 13 | Cumplir con todos los requisitos establecidos por el sistema de gestión de Calidad, adherirse a la estructura documental y de procesos establecida.                                   | Los documentos generados se adaptan al sistema de gestión de calidad de acuerdo a la estructura interna                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100% | 90%  |
| 14 | Apoyar al profesional de proyectos con información técnica que permita desarrollar el costeo del servicio.                                                                            | Se documentó el cronograma tipo de ejecución de ronda, con tiempos de instalación, calibración, verificación cero/span y mediciones por contaminante, como insumo técnico para estimar la duración operativa, los recursos requeridos y la logística del servicio.                                                                                                                        | 100% | 90%  |
| 15 | Hacer el seguimiento de la parte técnica del proyecto.                                                                                                                                | Se desarrollaron las actividades requeridas para el periodo para poder avanzar con la gestión del proyecto las cuales incluyen reuniones con el equipo técnico así como reuniones de la consultoría estadística.                                                                                                                                                                          | 100% | 90%  |
| 16 | Realizar reuniones de seguimiento con el equipo de trabajo que participa en el proyecto, con el ánimo de sincronizar actividades y avanzar en el objetivo del proyecto.               | Se participó en las reuniones de grupo para el seguimiento y avance del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100% | 90%  |
| 17 | Asistir de manera presencial a las actividades y reuniones que sean requeridas, previa concertación de horarios y fechas.                                                             | No se desarrollaron actividades presenciales en el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100% | 90%  |
| 18 | Participar de manera oportuna y activa en las reuniones a la que sea convocado(a).                                                                                                    | Se participó en las reuniones de grupo para el seguimiento y avance del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100% | 90%  |
| 19 | Diligenciar los registros establecidos para el proceso al que pertenece, de manera oportuna y adecuada.                                                                               | Se diligenciaron y estructuraron registros normalizados del proceso PSEA para la planificación de ronda, cronograma de ejecución y registro del participante, conforme a la estructura documental definida para el programa.                                                                                                                                                              | 100% | 90%  |
| 20 | Crear y actualizar procedimientos e instructivos de las funciones que se tengan a cargo; usando el F-GCM-03 Solicitud de Documentos.                                                  | Se crearon y actualizaron formatos asociados a la planificación de rondas de ensayo de aptitud, incluyendo el registro de planificación, el cronograma tipo y la ficha de participante, como                                                                                                                                                                                              | 100% | 90%  |

**Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera**  
**Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios**  
**Formato: Informe de ejecución de actividades orden**  
**contractual de prestación de servicios persona natural**



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
 DE COLOMBIA

|    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |      |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|    |                                                                                                                                                                                                                       | soporte documental para la ejecución del programa.                                                                                                                                                                       |      |     |
| 21 | Apoyar el sistema de gestión bajo la norma NTC ISO/IEC 17025.                                                                                                                                                         | La documentación se adecuó a la estructura del SGC                                                                                                                                                                       | 100% | 90% |
| 22 | Cumplir con todos los requisitos del laboratorio en cuanto a salvaguardar la propiedad del cliente, controles de conflictos de interés, política de calidad, compromiso de imparcialidad, integridad e independencia. | Se cumplió con todos los requisitos del laboratorio en cuanto a salvaguardar la propiedad del cliente, controles de conflictos de interés, política de calidad, compromiso de imparcialidad, integridad e independencia. | 100% | 90% |
| 23 | Realizar procesos de sensibilización y difusión en los eventos nacionales e internacionales dirigidos a entidades gubernamentales, académicas y comunidad en general, en temas relacionados con la calidad de aire.   | En el periodo no hubo programación de eventos de sensibilización y difusión                                                                                                                                              | 100% | 90% |
| 24 | Apoyar las actividades de docencia en las que participe el laboratorio.                                                                                                                                               | No se han realizado actividades de docencia                                                                                                                                                                              | 100% | 90% |

**3. PRODUCTOS ENTREGADOS A LA FECHA** (En caso de haber sido pactados)

|   |                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Informe del Estado del Arte para Ensayos de Aptitud                                                                                |
| 2 | Protocolo                                                                                                                          |
| 3 | Formato de planificación de ronda, cronograma tipo y ficha de participante para ensayo de aptitud de gases contaminantes criterio. |

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 22 de mayo de 2026.

**Firma Contratista**

**Nombre:** SALAS CHAVEZ WILSON RAFAEL

**Vo.Bo.**

**Supervisor(a)/ Interventor(a)**

**Nombre:** ZAPATA SANCHEZ CARMEN ELENA